SOMMES DE FRACTIONS

OBJECTIFS

- Utiliser diverses représentations d'un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire).
- Savoir vérifier si deux fractions sont égales.
- Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux.
- Savoir si une fraction donnée est irréductible et savoir simplifier une fraction donnée.

I Généralités sur les fractions

1. Fraction quotient

1 **À RETENIR**

Définition

Le **quotient** d'un nombre a par un nombre non nul b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. On le note $a \div b$ ou $\frac{a}{b}$.

EXERCICE 1

Compléter les affirmations ci-dessous.

1. $\frac{-12}{7}$ est le ..... de -12 par 7.
2. C'est le nombre qui, multiplié par ....., donne -12. On a donc ..... × ..... $= -12$.

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-1.

2 **À RETENIR**

EXEMPLE

- $1,4 = \frac{14}{10}$ est un nombre décimal.
- $-3 = \frac{-3}{1}$ est un nombre décimal.
- $\frac{1}{3}$ est un nombre rationnel, non décimal.
- π n'est pas un nombre rationnel.

2. Multiplication du numérateur et du dénominateur

3 **À RETENIR**

EXERCICE 2

Calculer $3,6 \div 1,2$ en utilisant la propriété ci-dessus. .....

.....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-2.

EXERCICE 3

Mettre les fractions suivantes au même dénominateur.

1. $\frac{1}{-2}$ et $\frac{5}{4}$: .....
2. $\frac{5}{6}$ et $\frac{-5}{3}$: .....
3. $\frac{10}{2}$ et $\frac{4}{1}$: .....
4. $\frac{7}{-8}$ et $\frac{-9}{4}$: .....
5. $\frac{1}{10}$ et $\frac{1}{9}$: .....
6. $\frac{11}{4}$ et $\frac{4}{3}$: .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-3.

3. Simplification de fractions

4 **À RETENIR**

Définition

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec une autre fraction qui lui est égale et dont le dénominateur est plus petit. Pour cela, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur.

EXERCICE 4

Simplifier les fractions suivantes.

1. $\frac{2}{4} =$ .....
2. $\frac{8}{4} =$ .....
3. $\frac{10}{-100} =$ .....
4. $\frac{-45}{-20} =$ .....
5. $-\frac{33}{22} =$ .....
6. $\frac{-108}{99} =$ .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-4.

II Sommes et différences de fractions

5 **À RETENIR**

EXERCICE 5

Effectuer les calculs suivants.

1. $\frac{12}{5} + \frac{8}{5} =$ .....
2. $\frac{4}{6} + \frac{2}{6} =$ .....
3. $\frac{9}{4} + \frac{1}{4} =$ .....
4. $\frac{1}{20} + \frac{9}{20} =$ .....
5. $\frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$ .....
6. $\frac{3}{4} + \frac{5}{2} =$ .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-5.

EXERCICE 6

Effectuer les calculs suivants.

1. $\frac{12}{5} - \frac{8}{5} =$ .....
2. $\frac{4}{6} - \frac{2}{6} =$ .....
3. $\frac{9}{4} - \frac{1}{4} =$ .....
4. $\frac{1}{20} - \frac{9}{20} =$ .....
5. $\frac{1}{5} - \frac{1}{10} =$ .....
6. $\frac{3}{4} - \frac{5}{2} =$ .....

Voir la correction : https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/sommes-fractions/#correction-6.